

# Optimización de Costos y Selección de Herramientas

Proyecto: Sistema de registro y confirmación — Taller DETONA (LATENTE) | Entrega final —  
Curso IA Automation

## 1. Contexto de la decisión

El curso define como stack sugerido para el procesamiento de IA a OpenAI (GPT) o Anthropic (Claude). Durante la construcción de este proyecto se evaluaron ambas opciones y, tras un análisis de costos, se optó por Google Gemini (Flash-Lite) como motor de generación de texto. Esta sección documenta esa decisión de forma transparente, junto con la justificación de las demás herramientas del stack.

## 2. Comparativa de modelos de IA evaluados

| Aspecto                                      | Google Gemini (Flash-Lite) — elegido           | Anthropic Claude (Haiku)                                                    | OpenAI (GPT-4o-mini)                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Costo de entrada                             | Nivel gratuito real, sin tarjeta de crédito    | Requiere vincular tarjeta y cargar saldo prepago mínimo                     | Requiere vincular tarjeta y cargar saldo prepago mínimo |
| Límite de uso (nivel gratuito)               | Hasta 1,000 solicitudes/día aprox.             | No aplica (sin nivel gratuito de API)                                       | No aplica (sin nivel gratuito de API)                   |
| Costo real estimado por mensaje              | \$0 (dentro del límite gratuito)               | Fracciones de centavo (USD) por mensaje corto                               | Fracciones de centavo (USD) por mensaje corto           |
| Calidad de redacción / tono humano           | Adecuada para mensajes cortos y personalizados | Muy alta; recomendado por el curso para tareas de redacción con tono humano | Alta; versátil para múltiples formatos                  |
| Cumplimiento del stack sugerido por el curso | No está en la lista sugerida (OpenAI/Claude)   | Sí                                                                          | Sí                                                      |

**Nota de transparencia:** Gemini no forma parte de la lista de proveedores sugeridos explícitamente por el curso (OpenAI/Claude). Se documenta esta decisión abiertamente: el criterio de elección priorizó validar la arquitectura completa del sistema (trigger → IA → HITL → salida) sin fricción de pago durante la fase de pruebas, manteniendo la misma lógica de prompt estructurado (mensaje de sistema + mensaje de usuario con variables dinámicas) que se usaría igualmente con Claude u OpenAI. La arquitectura del flujo es intercambiable: sustituir el nodo de IA por Anthropic u OpenAI no requeriría cambios en el resto del sistema (Airtable, HITL, Gmail).

## 3. Estimación de costo del proyecto

| Concepto                                                       | Estimación     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Volumen de prueba (registros procesados durante el desarrollo) | ≈ 20 registros |

|                                                                                   |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Costo por registro (Gemini Flash-Lite, nivel gratuito)                            | \$0.00 USD                                                            |
| Costo total del proyecto (fase de pruebas)                                        | \$0.00 USD                                                            |
| Costo proyectado si escalara a 1,000 registros/mes con Claude Haiku (alternativa) | Estimado en centavos de USD (no medido directamente en este proyecto) |

El costo proyectado a mayor escala no fue medido de forma empírica dentro de este proyecto (no se realizaron pruebas de carga con Claude/OpenAI); se incluye únicamente como referencia orientativa basada en las tarifas públicas conocidas de mensajes cortos con modelos económicos.

4. Justificación de otras herramientas del stack

| Categoría       | Herramienta elegida | Justificación                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orquestador     | n8n                 | Opción preferida según las instrucciones del curso; permite lógica avanzada (Router, If, error handling nativo) sin costo por operación individual.                                                |
| Base de datos   | Airtable            | Permite campos de tipo Single Select (estados controlados), evita errores de tipeo en comparaciones, y se integra de forma nativa con n8n.                                                         |
| Canal de salida | Gmail               | Canal formal y con alta trazabilidad para confirmaciones de inscripción; además ofrece un nodo nativo de Human-in-the-Loop ("Send and wait for response") que simplificó la construcción del HITL. |

5. Conclusión

La combinación elegida (n8n + Airtable + Gemini Flash-Lite + Gmail) permitió construir un sistema funcional de extremo a extremo con costo operativo de \$0.00 USD durante la fase de desarrollo y pruebas, manteniendo una arquitectura que es fácilmente adaptable a Claude u OpenAI si el proyecto escalara a un entorno de producción con mayor volumen o si se requiriera cumplir estrictamente con el stack sugerido por el curso.